UNIDAD 1

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 3		1
1.1	Sistemas de ecuaciones lineales $n \times m$	1
1.2	Matriz aumentada	3
1.3	Sistemas equivalentes y operaciones de fila	4
1.4	Método de eliminación de Gauss y Gauss-Jordan	4
Ejercicios - Clase 3		5

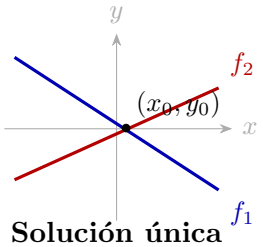
Clase 3

1.1 Sistemas de ecuaciones lineales $n \times m$

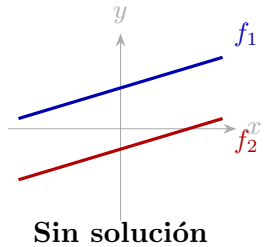
1.1.1. Sistemas de ecuaciones lineales 2×2

Consideremos el sistema

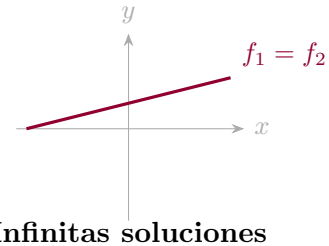
$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & f_1, \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & f_2. \end{cases}$$



Solución única



Sin solución



Infinitas soluciones

Ejemplo 1.1.1.1. Resolver cada sistema por eliminación e interpretar gráficamente.

(i)
$$\begin{cases} 2x - 3y = 0, \\ 5x - y = 1. \end{cases}$$

(ii)
$$\begin{cases} 3x - 2y = 1, \\ 6x - 4y = 0. \end{cases}$$

(iii)
$$\begin{cases} x - 2y = 1, \\ 3x - 6y = 3. \end{cases}$$

Solución (i):

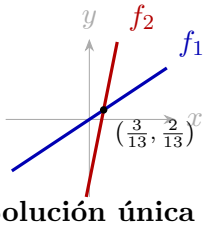
$$\begin{cases} 2x - 3y = 0, & (5) \\ 5x - y = 1 & (-2) \end{cases} \implies \begin{cases} 10x - 15y = 0, \\ -10x + 2y = -2. \end{cases}$$

$$-13y = -2 \implies y = \frac{2}{13}.$$

Sustituyendo en $2x - 3y = 0$:

$$2x - \frac{6}{13} = 0 \implies x = \frac{3}{13}.$$

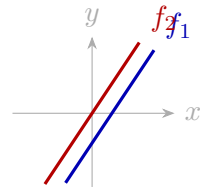
Por lo tanto, $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{13} \\ \frac{2}{13} \end{pmatrix}$ es la única solución del sistema.



Solución única

(ii). Resolvemos igual que antes:

$$\begin{cases} 3x-2y=1, & (-2) \\ 6x-4y=0 \end{cases} \implies \begin{cases} -6x+4y=-2, \\ 6x-4y=0 \end{cases} \implies 0=-2.$$



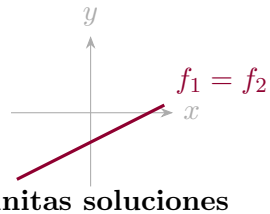
Sin solución

(iii). De la misma manera, multiplicamos para eliminar:

$$\begin{cases} x-2y=1, & (3) \\ 3x-6y=3 \end{cases} \implies \begin{cases} 3x-6y=3, \\ 3x-6y=3. \end{cases}$$

El sistema tiene infinitas soluciones y escribimos así:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$



Infinitas soluciones

Ejemplo 1.1.1.2. Caso general. Consideremos el sistema

$$\begin{cases} ax+by=e, \\ cx+dy=f. \end{cases}$$

Para eliminar y:

$$\begin{cases} ax+by=e, & (d) \\ cx+dy=f, & (-b) \end{cases} \implies \begin{cases} adx+bdy=de, \\ -bcx-bdy=-bf \end{cases} \implies (ad-cb)x=de-bf.$$

Para eliminar x:

$$\begin{cases} ax+by=e, & (-c) \\ cx+dy=f, & (a) \end{cases} \implies \begin{cases} -acx-bcy=-ce, \\ acx+ady=af \end{cases} \implies (ad-cb)y=af-ce.$$

Si $ad-cb \neq 0$, entonces

$$x=\frac{de-bf}{ad-cb}, \qquad y=\frac{af-ce}{ad-cb}.$$

Por tanto, el sistema tiene solución única si y solo si

$$\boxed{ad-cb \neq 0}.$$

1.1.2. Sistemas de ecuaciones lineales $n \times m$

Consideremos el sistema

$$(*) \qquad \begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1m}x_m=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2m}x_m=b_2, \\ \qquad\qquad\vdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nm}x_m=b_n. \end{cases}$$

donde $a_{ij} \in \mathbb{R}$ para todo i y todo j; x_j representa una variable para todo j; y $b_i \in \mathbb{R}$ para todo i. En otras palabras, los a_{ij} y b_i son números reales dados.

Al sistema $(*)$ se le llama *sistema de ecuaciones lineales* de tamaño $n \times m$ (número de ecuaciones $\times$ número de variables).

$$n \times m$$

$\#$ de ecuaciones $\qquad$ $\#$ de variables

Definición 1.1.2.1. Un sistema se dice *consistente* si tiene solución única o infinitas soluciones. Si no tiene solución, se llama *inconsistente*.

1.2 Matriz aumentada

1.2.1. Representación matricial del sistema de ecuaciones

La representación matricial del sistema $(*)$ es

$$(*)\quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m = b_2, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = b_n \end{cases} \iff \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} & b_n \end{array}\right).$$

Definición 1.2.1.1. Decimos que el sistema $(*)$ es *homogéneo* si $b_1 = b_2 = \cdots = b_n = 0$.

Definición 1.2.1.2. Consideremos la matriz aumentada $(A \mid b)$ del sistema. Esta matriz se llama *escalonada por filas* si satisface:

(a) Cualquier fila formada únicamente por ceros está debajo de las demás.
(b) En cada fila distinta de cero, la primera entrada no nula, llamada *elemento pivote*, está en una columna a la izquierda de cualquier pivote situado debajo de ella. Además, todo es cero debajo del pivote.

Ejemplo 1.2.1.3.

(i) $\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ 0 & 0 & a_{33} & b_3 \end{array}\right)$ (ii) $\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} & b_2 \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} & b_3 \end{array}\right)$

(iii) $\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ 0 & 0 & a_{23} & a_{24} & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & a_{34} & b_3 \end{array}\right)$ (iv) $\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ 0 & 0 & 0 & a_{24} & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

Las matrices (i), (ii), (iii) y (iv) **sí** están en forma escalonada, suponiendo que las entradas indicadas como pivotes son distintas de cero.

En cambio,

(a) $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ 0 & 0 & a_{33} & b_3 \end{array}\right)$ (b) $\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ 0 & a_{32} & 0 & b_3 \end{array}\right)$

(c) $\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ 0 & 0 & a_{23} & b_2 \\ 0 & 0 & a_{33} & b_3 \end{array}\right)$

Las matrices (a), (b) y (c) **no** están en forma escalonada.

Definición 1.2.1.4. Una matriz aumentada se dice *escalonada reducida* si:

(a) Está en forma escalonada por filas.
(b) El elemento pivote de cada fila no nula es igual a 1.
(c) Cada columna que contiene un pivote tiene ceros en todos los demás lugares (arriba y abajo).

Por ejemplo,

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

está en forma escalonada reducida y tiene pivotes en las columnas 1, 3 y 4.

Ejemplo 1.2.1.5. La siguiente matriz no está en forma escalonada reducida:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & b_4 \end{array}\right)$$

Observación 1.2.1.6. *Esto último no es tan malo; realmente, lo importante es que* ***cada pivote*** *tenga ceros arriba y abajo. En la matriz*

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 5 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_2 \\ 0 & -4 & \mathbf{1} & 0 & b_3 \\ 0 & 7 & 0 & \mathbf{1} & b_4 \end{array}\right)$$

los pivotes están resaltados en azul. Esto nos indica que en ***cada pivote posible*** *hay ceros arriba y abajo. Notemos que en la columna dos no hay manera de ubicar un pivote distinto a las filas de antes donde ya hay pivotes.*

1.3 Sistemas equivalentes y operaciones de fila

Las operaciones elementales de fila son:

(i) Intercambiar filas: $F_i \leftrightarrow F_j$.
(ii) Multiplicar una fila por un escalar no nulo: $F_i \to kF_i$, con $k \in \mathbb{R}$ y $k \neq 0$.
(iii) Combinación de filas: $F_i \to F_i + kF_j$.

Definición 1.3.0.1. Las matrices A y B son *equivalentes por filas* si existe una secuencia de operaciones elementales de fila que transforma A en B.

Dos sistemas son *equivalentes* si tienen el mismo conjunto solución. Las operaciones elementales de fila producen sistemas equivalentes.

1.4 Método de eliminación de Gauss y Gauss-Jordan

1.4.1. Método de eliminación de Gauss

Algoritmo.

(1) Escriba la matriz aumentada del sistema.
(2) Use operaciones elementales de fila para obtener una matriz escalonada.
(3) Resuelva el sistema equivalente mediante sustitución hacia atrás.

Ejemplo 1.4.1.1. Resolver el sistema

$$\begin{cases} 2y + 3z = 8, \\ 2x + 3y + z = 5, \\ x - y - 2z = -5. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 3 & 8 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ \mathbf{1} & -1 & -2 & -5 \end{array}\right).$$

$$F_3 \leftrightarrow F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & -1 & -2 & -5 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 8 \end{array}\right) \qquad F_2 \to F_2 - 2F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & -1 & -2 & -5 \\ 0 & \mathbf{5} & 5 & 15 \\ 0 & 2 & 3 & 8 \end{array}\right)$$

$$F_2 \to \tfrac{1}{5}F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & -1 & -2 & -5 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 8 \end{array}\right) \qquad F_3 \to F_3 - 2F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \mathbf{1} & -1 & -2 & -5 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 3 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 2 \end{array}\right)$$

Sistema equivalente	Sustitución hacia atrás	Solución
$\begin{cases} x-y-2z=-5, \\ y+z=3, \\ z=2. \end{cases}$	$\begin{array}{l} \Longrightarrow z=2, \\ \Longrightarrow y+2=3 \Longrightarrow y=1, \\ \Longrightarrow x-1-2(2)=-5 \Longrightarrow x=0. \end{array}$	$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$

Por tanto, el sistema tiene solución única.

1.4.2. Método de eliminación de Gauss-Jordan

(1) Escriba la matriz aumentada del sistema.
(2) Use operaciones de fila para obtener una matriz escalonada reducida.
(3) Exprese las variables pivote en términos de las variables libres.

Ejemplo 1.4.2.1. Resolver el sistema

$$\begin{cases} x-y-z+2w=1, \\ 2x-2y-z+3w=3, \\ -x+y-z=-3. \end{cases} \Longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & -1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & -3 \end{array}\right).$$

$$\overset{\substack{F_2\to F_2-2F_1 \\ F_3\to F_3+F_1}}{\left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & -1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \end{array}\right)} \quad F_3\to F_3+2F_2 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & -1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$F_1\to F_1+F_2 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} x & y & z & w & \\ \hline \mathbf{1} & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Esto corresponde al sistema

$$\begin{cases} x-y+w=2, \\ z-w=1. \end{cases}$$

Las variables libres son y y w; así, despejamos las varibales donde hay pivotes en términos de las variables libre, esto nos queda:

$$x=2+y-w, \qquad z=1+w.$$

Así,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+y-w \\ y \\ 1+w \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + w\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad y,w\in\mathbb{R}.$$

El sistema es consistente y tiene infinitas soluciones que dependen de dos variables libres.

Ejercicios - Clase 3

(1) Resolver usando eliminación de Gauss o Gauss-Jordan y graficar en GeoGebra los siguientes sistemas de ecuaciones.

a) $\begin{cases} -4x-3y = 2, \\ 6x+5y = 4. \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x+4y = 4, \\ 3x+3y-3z = 2, \\ 6y-6z = 6. \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x-4y+2z = 0, \\ -2x+6y+2z = 0, \\ 4x+2y+10z = 0. \end{cases}$

d) $\begin{cases} -10x-8y+4z = 3, \\ -2x-2y+2z = 0, \\ 4x+2y+2z = 0. \end{cases}$

(2) Use eliminación de Gauss o Gauss-Jordan para resolver los siguientes sistemas:

$$\text{(a)} \quad \begin{cases} x - y + 2z = 3, \\ x + 2y - z = -3, \\ 2y - 2z = 1. \end{cases} \qquad \text{(b)} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ -2 & -8 & -4 & -2 & 2 \end{array}\right).$$

$$\text{(c)} \quad \begin{cases} 2w + 3x - y + 4z = 1, \\ 3w - x + z = 1, \\ 3w - 4x + y - z = 2. \end{cases} \qquad \text{(d)} \quad \begin{cases} -x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 0, \\ 2x_1 - 6x_2 + x_3 - 2x_4 = -3, \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 8x_4 = 2. \end{cases}$$

(3) **(MatLab)** Utilice el comando *rref* en MatLab para obtener la forma escalonada reducida de la siguiente matriz aumentada. A partir de este resultado, resuelva el sistema de ecuaciones asociado.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} -8 & 1 & 0 & -10 & -3 & 1 \\ -6 & 4 & 5 & -10 & 7 & 4 \\ -2 & -3 & -5 & 0 & -10 & -3 \\ -14 & 5 & 5 & -20 & 4 & 5 \\ -6 & -6 & -9 & -9 & -8 & -2 \end{array}\right).$$

(4) Sean los planos de $\mathbb{R}^3$

$$\mathcal{P}_1: \quad 2x - 3y + 4z = 7, \qquad \mathcal{P}_2: \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix},$$

con $s, t \in \mathbb{R}$, y la recta

$$\mathcal{L}: \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad r \in \mathbb{R}.$$

a) Halle la intersección de los planos $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$.
b) Halle la intersección de la recta $\mathcal{L}$ con el plano $\mathcal{P}_1$.

(5) Considere el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = a, \\ 3x + y - 5z = b, \\ -5x - 5y + 21z = c. \end{cases}$$

Demuestre que este sistema es consistente si y solo si

$$2a - 3b - c = 0.$$

(6) Considere la matriz aumentada

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & b & 1 \\ 0 & 0 & a+b & a-b-2 \end{array}\right).$$

Dé condiciones sobre los números a y b para que el sistema de ecuaciones representado por la anterior matriz aumentada cumpla lo siguiente:

- Tenga solución única.
- Tenga infinitas soluciones.
- No tenga solución.

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co